

데이터베이스 중간고사 — 예상 문제 3·4회 통합

Ch.01-03, 05-07 (SELECT 조인 이전까지) · 총 60문항 · 답안은 마지막 페이지

제 3 회

PART A — OX (2점 × 10)

Q.01

데이터베이스의 "내용 기반 참조"란 데이터가 저장된 주소나 위치로 참조하는 것을 의미한다. ()

Q.02

순서형 데이터는 크기 비교와 산술 연산이 모두 불가능하다. ()

Q.03

DBMS의 장점 중 하나는 백업과 회복 방법이 간단하다는 것이다. ()

Q.04

3단계 데이터베이스 구조에서 개념 스키마는 데이터베이스 하나에 여러 개 존재할 수 있다. ()

Q.05

데이터 디렉터리는 일반 사용자도 읽기 접근이 가능하다. ()

Q.06

기본키는 후보키 중에서 선택된 하나이므로, 기본키는 후보키이기도 하다. ()

Q.07

카티션 프로덕트(×)의 결과 차수는 두 릴레이션 차수의 곱이다. ()

Q.08

SQL에서 GROUP BY에 명시되지 않은 속성도 SELECT 절에 자유롭게 쓸 수 있다. ()

Q.09

ALTER TABLE에서 삭제하려는 속성에 관련 제약조건이 있으면 속성 삭제가 수행되지 않는다. ()

Q.10

NULL 값은 오름차순 정렬 시 맨 마지막에 출력된다. ()

PART B — 용어 주관식 (각 3점)

Q.11

데이터베이스에 저장되는 데이터 구조와 제약조건을 정의한 것을 무엇이라 하는가?

Q.12

다음 설명에서 @를 채우시오. "사용자가 어떤(what) 데이터를 원하는지만 기술하는 DML을 (@) 데이터 조작어라 하며, SQL이 대표적이다."

Q.13

DBMS의 구성요소 중, 응용 프로그램에 삽입된 DML을 추출하여 DML 컴파일러에 전달하는 것은?

Q.14

릴레이션에서 튜플들을 유일하게 구별하는 속성 또는 속성들의 집합을 통칭하여 무엇이라 하는가?

Q.15

참조 무결성 위반 시 즉시 작업을 중지하는 처리 옵션의 이름은?

PART C — SQL 손코딩

공통 스키마

고객(고객아이디, 고객이름, 나이, 등급, 직업, 적립금) · 제품(제품번호, 제품명, 재고량, 단가, 제조업체) · 주문(주문번호, 주문고객, 주문제품, 수량, 배송지, 주문일자)

FK: 주문.주문고객 → 고객.고객아이디 / 주문.주문제품 → 제품.제품번호

Q.16

제품 테이블을 생성하시오. 제품번호가 기본키이고, 단가의 기본값은 0, 재고량은 NULL 허용 불가이다.

Q.17

고객 테이블에서 '등급' 속성을 삭제하시오.

Q.18

모든 제품의 단가를 10% 인상하시오.

Q.19

'한빛제과'가 제조한 제품의 제품명과 단가를 단가 오름차순으로 검색하시오.

Q.20

나이가 NULL이 아닌 고객의 고객이름과 나이를 검색하시오.

Q.21

고객이름에 '민'이 포함된 고객의 고객아이디, 고객이름, 등급을 검색하시오.

Q.22

등급별 고객 수를 구하되, 등급이 NULL인 경우는 제외하시오.

Q.23

주문 테이블에서 주문제품별 주문 수량의 합계를 구하되, 합계가 10 이상인 것만 주문수량합계 내림차순으로 검색하시오.

Q.24

고객 테이블에서 나이가 가장 많은 고객의 고객이름과 나이를 검색하시오. (부속질의 사용 불가, 시험범위 내에서 작성)

Q.25

주문 테이블에서 주문고객별로 가장 최근 주문일자를 검색하시오.

PART D — 관계 대수

Q.26

나이가 25 이상이고 등급이 'gold'인 고객의 고객이름을 검색하시오.

Q.27

재고량이 100 미만인 제품의 제품번호와 제품명을 검색하시오.

Q.28

R(차수5, 카디널리티10)과 S(차수5, 카디널리티8)에 대해 $R \cup S$, $R \cap S$, $R - S$ 의 결과 차수와 최대 카디널리티를 각각 구하시오.

Q.29

$\sigma(B='b3')(S)$ 의 의미를 한국어로 설명하시오.

Q.30

관계 대수 표현 $\pi_{\text{제목, 평점}}(\sigma_{\text{상영시간} \geq 150 \wedge \text{감독} = \text{'봉준호'}}(\text{영화}))$ 를 한국어 질의문으로 해석하시오.

제 4 회

PART A — OX (2점 × 10)

Q.31

정보 시스템 안에서 데이터를 저장하고 필요할 때 제공하는 역할을 담당하는 것이 데이터베이스이다. ()

Q.32

이산형 데이터는 범주형 데이터에 해당하므로 산술 연산이 불가능하다. ()

Q.33

NoSQL DBMS는 안정성과 일관성을 위한 다양한 기능을 지원한다. ()

Q.34

DBMS의 구성요소 중 트랜잭션 관리자는 접근 권한 검사와 무결성 제약 위반 여부를 확인한다. ()

Q.35

물리적 데이터 독립성이란 개념 스키마가 변경되어도 외부 스키마에 영향이 없는 것이다. ()

Q.36

하나의 릴레이션에서 속성 값으로 여러 개의 값(다중 값)을 가질 수 있다. ()

Q.37

외래키와 이에 대응되는 기본키는 반드시 이름이 같아야 한다. ()

Q.38

관계 대수와 관계 해석은 기능과 표현력 측면에서 능력이 동등하다. ()

Q.39

SQL에서 INSERT 시 속성 리스트를 생략하면 테이블 정의 시 지정한 속성 순서대로 값이 삽입된다. ()

Q.40

SQL에서 NULL 값과의 크기 비교 결과는 항상 참(true)이다. ()

PART B — 용어 주관식 (각 3점)

Q.41

데이터에서 정보를 추출하는 과정 또는 방법을 무엇이라 하는가?

Q.42

다음 ㉠~㉣를 채우시오. "DBMS 발전 과정에서 1세대는 네트워크·계층 DBMS, 2세대는 (㉠) DBMS, 3세대는 객체지향·객체관계 DBMS, 4세대는 (㉡) DBMS와 (㉢) DBMS이다."

Q.43

관계 대수에서 두 릴레이션이 합집합·교집합·차집합 연산을 수행하려면 만족해야 하는 조건의 이름은?

Q.44

릴레이션에서 튜플의 전체 개수를 무엇이라 하는가?

Q.45

SQL에서 UNIQUE 키워드로 지정하는 키의 종류는?

PART C — SQL 손코딩

공통 스키마 (3회와 동일)

고객(고객아이디, 고객이름, 나이, 등급, 직업, 적립금) · 제품(제품번호, 제품명, 재고량, 단가, 제조업체) · 주문(주문번호, 주문고객, 주문제품, 수량, 배송지, 주문일자)

Q.46

주문 테이블을 생성하시오. 주문번호는 기본키, 주문고객은 고객 테이블 참조 외래키(삭제 시 SET NULL), 주문제품은 제품 테이블 참조 외래키(삭제 시 CASCADE), 수량은 0 이상이어야 한다는 CHECK 제약조건을 'chk_qty'로 추가하시오.

Q.47

고객 테이블에 '전화번호' 속성(VARCHAR(15))을 추가하고, 추가된 속성에 대해 NOT NULL 제약조건을 설정할 수 있는지 설명하시오.

Q.48

고객아이디가 'apple'인 고객의 적립금을 현재 적립금에서 500 차감한 값으로 수정하시오.

Q.49

제조업체가 '대한식품'이거나 단가가 5000 이하인 제품의 제품명, 단가, 제조업체를 검색하시오.

Q.50

고객 테이블에서 적립금이 상위 3명인 고객의 고객이름과 적립금을 검색하시오. (MySQL 기준)

Q.51

제조업체별로 평균 단가를 구하되, 평균 단가를 소수점 첫째 자리까지 반올림하여 출력하시오. 별칭은 '평균단가'로 하시오.

Q.52

주문일자가 '2022-01-01'부터 '2022-06-30' 사이인 주문의 주문번호, 주문고객, 주문일자를 주문일자 오름차순으로 검색하시오.

Q.53

고객 테이블에서 직업이 NULL이 아닌 고객의 수를 직업별로 검색하되, 결과 속성명을 '직업'과 '인원수'로 하시오.

Q.54

제품 테이블에서 제품명이 '이'로 끝나는 제품의 제품번호, 제품명을 검색하시오.

Q.55

주문 테이블에서 DISTINCT를 사용하여 주문한 적이 있는 고객의 주문고객 목록만 검색하시오. (중복 제거)

PART D — 관계 대수 + 계산

스키마

학생(학번, 이름, 학년) · 과목(과목번호, 과목이름) · 수강(학번, 과목번호, 중간성적, 기말성적, 학점)

Q.56

2학년 학생의 이름을 검색하시오.

Q.57

학점이 'B0' 이상인 수강 기록의 학번과 과목번호를 검색하시오.

Q.58

과목이름이 '데이터베이스'인 과목을 수강한 학생의 이름을 검색하시오.

Q.59

$R(A,B)$ 카디널리티 4, $S(C,D)$ 카디널리티 3일 때, $R \times S$ 의 결과 차수와 카디널리티를 구하시오.

Q.60

$R(A,B,C)$ 차수 3, $S(B,C,D,E)$ 차수 4, 공통 속성 B,C (2개)일 때:

(1) 동등 조인의 결과 차수? (2) 자연 조인의 결과 차수? (3) $R \bowtie S$ 의 결과 차수?

PART A — OX

Q.01 X — 내용 기반 참조 = 주소/위치가 아닌 **내용(조건)**으로 참조. 문제 설명은 반대.

Q.02 X — 순서형은 크기 비교(서열 비교) O, 산술 연산 X. 크기 비교는 가능.

Q.03 X — 백업·회복이 **복잡한** 것이 DBMS의 **단점**.

Q.04 X — 개념 스키마는 **하나만** 존재. 여러 개 존재 가능한 건 외부 스키마.

Q.05 X — 데이터 디렉터리는 일반 사용자 **접근 불가**. 읽기 가능한 건 데이터 사전.

Q.06 O — 기본키 = 후보키 중 선택된 것 → 후보키이기도 함.

Q.07 X — 카티션 프로덕트의 차수 = 두 차수의 **합**. 곱은 카디널리티.

Q.08 X — GROUP BY 속성이나 **집계 함수만** SELECT에 가능.

Q.09 O — 제약조건이 있으면 속성 삭제 불가 → 제약조건 먼저 삭제.

Q.10 X — 오름차순에서 NULL은 **맨 먼저**. 내림차순에서 맨 마지막.

PART B — 용어

Q.11 스키마 (schema)

Q.12 비절차적 (또는 선언적, nonprocedural)

Q.13 DML 프리컴파일러

Q.14 키 (key)

Q.15 RESTRICTED

PART C — SQL

Q.16

```
CREATE TABLE 제품 (  
    제품번호  VARCHAR(10) NOT NULL,  
    제품명    VARCHAR(30),  
    재고량    INT NOT NULL,  
    단가      INT DEFAULT 0,  
    제조업체  VARCHAR(30),  
    PRIMARY KEY (제품번호)  
);
```


Q.17

```
ALTER TABLE 고객 DROP COLUMN 등급;
```

※ 등급에 관련 제약조건 있으면 먼저 삭제 필요.

Q.18

```
UPDATE 제품 SET 단가 = 단가 * 1.1;
```

※ WHERE 생략 → 모든 튜플 대상.

Q.19

```
SELECT  제품명, 단가
FROM    제품
WHERE   제조업체 = '한빛제과'
ORDER BY 단가 ASC;
```

Q.20

```
SELECT 고객이름, 나이
FROM    고객
WHERE   나이 IS NOT NULL;
```

Q.21

```
SELECT 고객아이디, 고객이름, 등급
FROM    고객
WHERE   고객이름 LIKE '%민%';
```

Q.22

```
SELECT  등급, COUNT(*) AS 고객수
FROM    고객
WHERE   등급 IS NOT NULL
GROUP BY 등급;
```

※ 등급 NULL 제외는 WHERE에서 처리 (GROUP BY 전에 필터링).

Q.23

```
SELECT  주문제품, SUM(수량) AS 주문수량합계
FROM    주문
GROUP BY 주문제품
HAVING  SUM(수량) >= 10
ORDER BY 주문수량합계 DESC;
```

Q.24

```
SELECT  고객이름, 나이
FROM    고객
ORDER BY 나이 DESC
LIMIT  1;
```

※ 부속질의 없이 ORDER BY + LIMIT 조합. MySQL 기준.

Q.25

```
SELECT  주문고객, MAX(주문일자) AS 최근주문일자
FROM    주문
GROUP BY 주문고객;
```

PART D — 관계 대수

Q.26 $\pi_{\text{고객이름}}(\sigma_{\text{나이} \geq 25 \wedge \text{등급} = \text{'gold'}}(\text{고객}))$

Q.27 $\pi_{\text{제품번호, 제품명}}(\sigma_{\text{재고량} < 100}(\text{제품}))$

Q.28 합병 가능(차수 5=5). 세 연산 모두 결과 차수 = 5. 최대 카디널리티: $R \cup S = 18$, $R \cap S = \min(10, 8) = 8$, $R - S = 10$.

Q.29 "릴레이션 S에서 B 속성의 값이 'b3'인 튜플만 선택하는 선택 연산"

Q.30 "상영시간이 150분 이상이고 감독이 봉준호인 영화의 제목과 평점을 검색하시오." ($\wedge$ = AND, σ = 선택, π = 프로젝트)

PART A — OX

Q.31 O

Q.32 X — 이산형은 수치형(양적) 데이터 → 산술 연산 O. 범주형이 아님.

Q.33 X — NoSQL은 안정성·일관성 기능을 포기하고 유연성·확장성을 얻음.

Q.34 O

Q.35 X — 이건 논리적 데이터 독립성. 물리적 = 내부 스키마 변경 → 개념 스키마 영향 X.

Q.36 X — 속성의 원자성: 속성 값은 원자 값만 가능 (다중 값 X).

Q.37 X — 이름은 달라도 됨. 도메인이 같아야 함.

Q.38 O

Q.39 O

Q.40 X — NULL과 크기 비교 결과는 모두 거짓. IS NULL로만 비교 가능.

PART B — 용어

Q.41 정보 처리 (information processing)

Q.42 ㉠ = 관계, ㉡ = NoSQL, ㉢ = NewSQL

Q.43 합병 가능 (union-compatible) 조건 — 차수 같고 + 대응 속성 도메인 같아야.

Q.44 카디널리티 (cardinality)

Q.45 대체키 (alternate key)

PART C — SQL

Q.46

```
CREATE TABLE 주문 (  
    주문번호 VARCHAR(10) NOT NULL,  
    주문고객 VARCHAR(20),  
    주문제품 VARCHAR(10),  
    수량      INT,  
    배송지    VARCHAR(50),  
    주문일자  DATE,  
    PRIMARY KEY (주문번호),  
    FOREIGN KEY (주문고객) REFERENCES 고객 (고객아이디)  
        ON DELETE SET NULL,  
    FOREIGN KEY (주문제품) REFERENCES 제품 (제품번호)  
        ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT chk_qty CHECK (수량 >= 0)  
);
```

Q.47

```
ALTER TABLE 고객 ADD 전화번호 VARCHAR(15);
```

※ ADD로 추가되는 속성은 기존 튜플에 모두 NULL이 들어가므로, 추가 시점에 NOT NULL을 바로 설정하면 기존 데이터가 위반하여 **오류 발생**. 따라서 먼저 추가 후 값을 채운 다음 별도로 제약조건을 추가해야 함.

Q.48

```
UPDATE 고객
SET 적립금 = 적립금 - 500
WHERE 고객아이디 = 'apple';
```

Q.49

```
SELECT 제품명, 단가, 제조업체
FROM 제품
WHERE 제조업체 = '대한식품' OR 단가 <= 5000;
```

Q.50

```
SELECT 고객이름, 적립금
FROM 고객
ORDER BY 적립금 DESC
LIMIT 3;
```

Q.51

```
SELECT 제조업체, ROUND(AVG(단가), 1) AS 평균단가
FROM 제품
GROUP BY 제조업체;
```

Q.52

```
SELECT 주문번호, 주문고객, 주문일자
FROM 주문
WHERE 주문일자 BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-06-30'
ORDER BY 주문일자 ASC;
```

※ 또는 주문일자 >= '2022-01-01' AND 주문일자 <= '2022-06-30'

Q.53

```
SELECT 직업, COUNT(*) AS 인원수
FROM 고객
WHERE 직업 IS NOT NULL
GROUP BY 직업;
```

Q.54

```
SELECT 제품번호, 제품명
FROM 제품
WHERE 제품명 LIKE '%이';
```

Q.55

```
SELECT DISTINCT 주문고객  
FROM 주문;
```

PART D — 관계 대수 + 계산

Q.56 $\pi_{이름}(\sigma_{학년=2}(\text{학생}))$

Q.57 $\pi_{학번, 과목번호}(\sigma_{학점 \geq B0}(\text{수강}))$

Q.58 $\pi_{이름}(\text{학생} \bowtie_n (\text{수강} \bowtie_n \sigma_{과목이름='데이터베이스'}(\text{과목})))$

Q.59 차수 = $2+2 = 4$, 카디널리티 = $4 \times 3 = 12$

Q.60 (1) 동등 조인 = $3+4 = 7$ (2) 자연 조인 = $3+4-2 = 5$ (3) 세미 조인 $R \bowtie S = R$ 의 차수 = **3**